



## 2026년 2차 고등 수업 해설지

### Table of Contents

해설지 문항 한눈에 보기

#### 사고력 / 윤년 / 날짜계산

Q1 400년 뒤의 요일 구하기

#### 사고력 / 수열, 진수

Q2 회문(Palindrome)과 3진법 사전순 나열

#### 사고력 / 논리

Q3 진실과 거짓, 그리고 금화 찾기

#### 사고력

Q4 재혼 부부의 자녀 수 추론

#### 사고력 / 방정식, 최적화

Q5 12명 여행객의 자동차 셔틀 전략

#### 사고력 / 약수, 완전제곱수

Q6 100개의 문 열고 닫기

#### 사고력 / 서로소 추론

Q7 물통 계량 퍼즐 (3L, 7L)

#### 지수

Q8

$2^{100}$ 의 10의 자리 숫자 구하기

#### | 사고력 / 비둘기집 원리

Q9

정육각형 위의 7개의 점

#### | 사고력 / 이동 횟수 패턴, DP

Q10

점프의 이동 거리 맞추기

#### | 사고력 / 거스름돈 DP 논리

Q11

3가지 종류의 동전으로 x원 맞추기

#### | 사고력/패턴찾기

Q12

스택의 입출력 순서 추적

#### | 사고력 / 게임 이론(필승 전략)

Q13

조약돌 가져가기 게임 (약수와 필승 전략)

QUESTION 1

목차

## 400년 뒤의 요일 구하기

Q. 1년은 365 일이다. 하지만 실제 태양년은 약 365 일 5 시간 48 분 45 초여서 이를 보정하기 위해 연도가 4 의 배수인 해는 366 일이 되지만 100 의 배수인 해는 365 일이 되고 다시 400 의 배수인 해는 366 일이 된다. 만약 M 월 D 일인 오늘이 월요일이라면, 400 년 뒤 M 월 D 일은 무슨 요일인가? (중등 2019 년도 5 번)

OPTIONS ① 일요일 ② 월요일 ③ 화요일 ④ 수요일 ⑤ 목요일

ANSWER ② 월요일

### 💡 선생님을 위한 풀이 가이드

\* **출제 의도:** 복잡해 보이는 윤년의 규칙을 수학적으로 분해하여 정확한 총 일수를 구하고, 7로 나눈 나머지를 통해 요일의 순환 주기를 찾아내는 사고력을 평가합니다.

\* **상세 풀이:**

1. 먼저 윤년(366일)이 400년 동안 몇 번 들어있는지 조건에 맞춰 정확하게 세어 봅시다.
  2. 첫 번째 규칙: "4의 배수인 해는 윤년" →  $400 \div 4 = 100$ 번
  3. 두 번째 규칙: "100의 배수인 해는 평년(제외)" →  $400 \div 100 = 4$ 번 빼기! ( $100 - 4 = 96$ 번)
  4. 세 번째 규칙: "400의 배수인 해는 다시 윤년(다시 추가)" →  $400 \div 400 = 1$ 번 더하기! ( $96 + 1 = 97$ 번)
  5. 따라서 400년 동안 **윤년은 정확히 97번**, 나머지 **평년은 303번**( $400 - 97$ ) 있습니다.
  6. 그렇다면 400년 동안 지나간 총 일수는 며칠일까요?  
(303년 × 365일) + (97년 × 366일) 일 것입니다.
  7. 숫자가 너무 크죠? 계산 요령을 부려봅시다. 평년 303년도 일단 365일이고 윤년 97년도 기본 365일에 하루(+1)가 추가된 것이므로:  
**총 일수 = (400 × 365) + 97일** 로 묶어버릴 수 있습니다!
  8. 이제 요일을 구해야 하니, 이 어마어마한 총 일수를 7(일주일)로 나누어 **나머지만** 보면 됩니다.
  9. 먼저 앞의 덩어리( $400 \times 365$ )를 살펴볼까요?  
우리가 잘 아시다시피 365일은 7로 나누면 52주하고 **나머지가 1**입니다. ( $365 = 7 \times 52 + 1$ )  
그러므로  $400 \times 365 = 400 \times (7 \times 52 + 1) = (7 \text{의 배수}) + 400$  이 되고,  
남은 400을 7로 나누면  $400 = 7 \times 57 + 1$  이므로, 결국 **나머지는 1**입니다.
  10. 이제 뒤의 덩어리(+97일)를 살펴봅시다.  
 $97 = 7 \times 13 + 6$  이므로 **나머지는 6**입니다.
  11. 두 나머지를 합치면  $1 + 6 = 7$  입니다! 어라? 7은 다시 7의 배수가 되어버리네요.
  12. 합친 나머지가 0(7의 배수)이라는 것은 "**요일이 단 하루도 밀리지 않고 정확히 같은 요일로 돌아온다**"는 뜻입니다.
  13. 따라서 오늘이 월요일이라면 400년 뒤도 똑같이 **월요일**입니다. (그레고리력은 400년 주기로 달력이 완전히 똑같아집니다!)
- \* (Tip! 숫자를 무식하게 다 곱하려는 학생들에게  $400 \times 365$ 를 나머지 1인 녀석들(365)이 400명 모였다고 비유하여 덧셈으로 쪼개는 "모둘러 연산"의 직관을 가르쳐주세요.)

QUESTION 2

목차

회문(Palindrome)과 3진법 사전순 나열

Q. 오른쪽부터 거꾸로 읽어도 원래의 것과 같이 읽히는 문자열을 회문이라 부른다. 예를 들어, "a", "noon", "level"은 회문이다. 영문 알파벳 세 개 {a, b, c}로 만들 수 있는 9 글자 길이의 모든 회문을 사전순으로 나열했을 때, 200 번째 오는 것은 무엇일까? (중등 2019 년도 9 번)

OPTIONS ① ccbababcc ② cbbababbc ③ cbcacacbc ④ cccabaccc ⑤ ccbacabcc

ANSWER ② cbbababbc

💡 선생님을 위한 풀이 가이드

\* **출제 의도:** 회문의 대칭적 구조를 파악해 결정해야 할 독립적인 자릿수가 몇 개인지를 알아내고, 이를 알파벳 3개의 가짓수인 3진법 원리에 대입하여 n번째 경우의 수를 찾는 고난도 사고력 문제입니다.

\* **상세 풀이:**

- 가장 먼저 주목해야 할 것은 **단어의 길이가 9글자이고 '회문'**이라는 점입니다!
- 회문은 가운데 글자를 축으로 양쪽이 거울처럼 똑같습니다. 즉, 9글자 (1 2 3 4 **5** 6 7 8 9) 중 **앞의 5글자(1~5자리)만 결정하면 뒤의 4글자는 자동으로 똑같이 따라옵니다.**

3. 예를 들어 앞 5글자가 **abacb** 라면 전체 단어는 무조건 **abacb | caba** 가 되는 것이죠.

4. 결국 이 문제는 **"a, b, c 세 글자로 중복을 허락해 5자리 암호"**를 만드는 문제와 완전히 똑같아집니다!

5. 사용할 수 있는 글자가 a, b, c 딱 3개 뿐이네요? 0, 1, 2 세 개의 숫자만 쓰는 **3진법**의 원리와 아주 똑같습니다.

- a = 0

- b = 1

- c = 2 로 치환해 볼까요?

6. "사전순으로 가장 처음 오는 회문(1번째)"은 **aaaaaaaa** 입니다. 이를 3진수로 바꾸면 앞 5자리는 **00000** 이 되죠. 즉, 평소 숫자 세는 방식과 달리 **1번째 수가 0부터** 시작합니다!

7. 그렇다면 200번째 회문은? 0부터 썼으므로 숫자로는 **199번째 수**를 찾아야 합니다. ( $200 - 1 = 199$ )

8. 이제 우리가 할 일은 명확해졌습니다. **십진수 199를 3진수로 바꾸면 됩니다.**

9. 199를 3으로 계속 나누어 봅시다.

-  $199 \div 3 = 66 \dots$  나머지 **1**

-  $66 \div 3 = 22 \dots$  나머지 **0**

-  $22 \div 3 = 7 \dots$  나머지 **1**

-  $7 \div 3 = 2 \dots$  나머지 **1**

-  $2 \div 3 = 0 \dots$  나머지 **2**

10. 나머지를 아래부터 위로 거꾸로 읽으면 **21101<sub>(3)</sub>** 이 됩니다. (이게 바로 결정된 앞 5자리 암호!)

11. 아까 세워둔 각별한 치환 공식( $0 = a, 1 = b, 2 = c$ )에 따라 숫자를 알파벳으로 다시 변환합니다.

**21101 → cbbab**

12. 이제 마지막 단계! 뒷자리 4개를 데칼코마니처럼 뒤집어 붙여 회문을 완성합니다!

앞쪽: **cbbab** → 회문 완성: **cbbababbc**

13. 따라서 정답은 ㉔번입니다.

\* (Tip! 학생들에게 꼭 짚어줘야 할 점 2가지: "첫째, 9자리 다 구하려고 하지 마! 회문이니까 절반+1개(5자리)만 구하면 나머진 공짜야!", "둘째, 1번째가 0이니까 200번째를 구하려면 199를 3진법으로 바꿔야 해!")

QUESTION 3

목차 >

### 진실과 거짓, 그리고 금화 찾기

Q. 세 개의 상자가 있고 각 상자에 다음과 같은 문장이 쓰여 있다고 한다. 세 문장 중 단 하나만이 사실이라고 한다. 또, 세 상자 중 단 하나에 금화가 들어 있다고 한다. 금화는 어느 상자에 있을 수 있는가? (중등 2020 년도 5 번)

- 1 번 상자: 금화는 이 상자에 있다.
- 2 번 상자: 금화는 이 상자에 없다.
- 3 번 상자: 금화는 1 번 상자에 없다.

OPTIONS ① 1 번 ② 2 번 ③ 3 번 ④ 모두 가능 ⑤ 모두 불가능

ANSWER ② 2 번

#### 💡 선생님을 위한 풀이 가이드

\* **출제 의도:** 진술들 사이의 모순 관계를 파악하고, 참/거짓의 경우의 수를 가정하여 오류 없이 성립하는 유일한 논리적 결론을 찾아내는 정통 논리 추론 문제입니다.

\* **상세 풀이:**

1. 이 문제의 가장 핵심 힌트는 **"세 문장 중 사실은 단 하나뿐이다."** 라는 조건입니다. (즉, 나머지 2개는 무조건 거짓말!)
2. 세 상자의 문장을 잘 살펴보면 **서로 정면으로 반대되는(모순되는) 이야기**를 하는 상자 두 개가 보입니다. 찾으셨나요?  
 - 1번 상자: "금화는 내(1번) 상자에 있어!"  
 - 3번 상자: "아니야, 1번 상자엔 없어!"
3. 1번 상자와 3번 상자는 서로 싸우고 있습니다. 둘의 말이 동시에 참이거나 동시에 거짓일 수 없으므로, **반드시 둘 중 하나만 참이고 다른 하나는 거짓**이 됩니다. (참을 서로 하나씩 나눠 가져가겠죠!)
4. 그런데 문제에서 조건이 뭐였죠? 전체 3개의 문장 중 **참은 무조건 1개뿐**이라고 했습니다.
5. 방금 그 유일한 '참(진실)' 티켓 1장을 1번 상자와 3번 상자 둘 중 한 명이 가져가 버렸습니다.
6. 그렇다면 자연스럽게 싸움에 끼지 못한 불쌍한 **2번 상자의 문장("금화는 이 상자에 없다")은 무조건 '거짓' 일 수밖에 없습니다!** 빼박 증거 획득!
7. 자, 진범을 잡읍시다. 2번 상자가 "내 상자에 금화가 없어!"라고 한 말이 **새빨간 거짓말**이라는 것을 우리는 밝혀냈습니다.
8. 거짓말을 반대(진실)로 뒤집으면 무슨 뜻인가요? "금화는 2번 상자에 있다!" 가 됩니다.
9. 따라서 금화는 고민할 필요도 없이 무조건 **2번 상자**에 숨겨져 있습니다.

\* (Tip! 위 모순을 이용한 풀이가 직관적이고 훌륭하지만, 어려워하는 학생을 위해서는 하나씩 참이라고 "가정"해보는 귀류법 시뮬레이션 표를 그려주는 것도 좋습니다.)

(가정법 시뮬레이션 표)

| 가짜금화 위치      | 1번말(내안에있음) | 2번말(내안엔없음) | 3번말(1번엔없음) | 결과 검증                       |
|--------------|------------|------------|------------|-----------------------------|
| 1번 상자        | 참          | 참          | 거짓         | 참이 2개 → 모순 (X)              |
| <b>2번 상자</b> | 거짓         | 거짓         | <b>참</b>   | <b>참이 단 1개 → 조건 성립! (O)</b> |
| 3번 상자        | 거짓         | 참          | 참          | 참이 2개 → 모순 (X)              |

| 2번 상자 | 거짓 | 거짓 | 참 | 참이 단 1개 → 조건 성립! (O) |

| 3번 상자 | 거짓 | 참 | 참 | 참이 2개 → 모순 (X) |

QUESTION 4

목차

### 재혼 부부의 자녀 수 추론

Q. 어떤 재혼한 부부는 각자 이전 결혼에서 가졌던 자식들을 데리고 결혼하였다. 즉, 부인이 데리고 온 자식은 남편과 유전적으로는 연결되어 있지 않고, 남편이 데리고 온 자식도 부인과 유전적으로 연결되어 있지 않다. 결혼 10 년 후 부부 사이에 몇 명의 자식이 더 생겼고, 이들은 남편과 부인 모두와 유전적으로 연결되어 있다. 지금 자식들의 총 수는 12 명이라고 한다. 이들 중 남편과 유전적으로 연결된 자식은 9 명이고, 부인과 유전적으로 연결된 자식도 9 명이라고 하면 결혼한 후에 태어난 자식의 수는 몇 명인가? (중등 2020 년도 7 번)

OPTIONS ① 3 ② 4 ③ 5 ④ 6 ⑤ 7

ANSWER ④ 6

#### 💡 선생님을 위한 풀이 가이드

\* **출제 의도:** 가족 관계를 벤 다이어그램(교집합과 차집합) 모델로 매핑하여 '둘 다 연결된 아이들'의 수를 방정식을 통해 논리적으로 도출하는 능력을 평가합니다.

\* **상세 풀이:**

1. 이 복잡해 보이는 대가족 이야기를 알아보기 쉽게 집합(동그라미) 2개로 그려봅시다.

- 왼쪽 동그라미:  $A$  집합 (남편 피가 섞인 아이들)
- 오른쪽 동그라미:  $B$  집합 (부인 피가 섞인 아이들)

2. 문제 조건을 이 동그라미들에 대입해 볼까요?

- 전체 자식의 수  $(A \cup B) = 12$ 명
- 남편과 연결된 자식  $(A) = 9$ 명
- 부인과 연결된 자식  $(B) = 9$ 명

3. 우리가 구해야 할 "**결혼한 후에 태어난 자식**"은 남편 피와 부인 피가 모두 섞여 있으므로, 바로 두 동그라미가 겹치는 **가운데 교집합**  $(A \cap B)$  부분입니다.

4. 중1 과정에서 배우는 집합의 원소 개수 공식인  $n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$  을 사용하면 더하기 빼기로 간편하게 해결할 수 있습니다!

5. 남편 피가 섞인 아이 9명과 부인 피가 섞인 아이 9명을 합치면  $9 + 9 = 18$ 명입니다.

6. 그런데 실제 자식은 12명밖에 없죠? 무려 **6명**( $18 - 12$ )이나 중복으로 세어졌다는 뜻입니다!

7. 이 차이가 발생한 이유는 교집합에 속한 "둘 사이에서 태어난 아이들"이 남편 쪽을 셀 때도 손을 들고 부인 쪽을 셀 때도 손을 들어서 2번씩 카운트되었기 때문입니다.

8. 즉, 중복해서 세어진 아이들이 **6명**이므로, 정답은 ④번입니다!

\* (Tip! 벤 다이어그램을 칠판에 크게 그려놓고 "남편 쪽으로 손든 사람 9명, 부인 쪽으로 손든 사람 9명인데 왜 합이 18명이 될까? 양손 다 든 녀석들 때문이지!" 라고 직관적으로 비유해 주세요.)

QUESTION 5

목차

12명 여행객의 자동차 셔틀 전략

**Q.** 12 명의 여행객이 이동하고 있다. 다음번 목적지까지는 20 킬로미터가 남았다. 여행객들이 지친 상황에 다행히 자동차가 하나 나타나 다음 목적지까지 태워주기로 하였다. 그런데, 자동차에는 여행객이 최대 4 명까지 탈 수 있다. 자동차는 시속 20 킬로미터로 이동하며, 사람은 시속 4 킬로미터로 이동할 수 있다. 모든 여행객이 목적지에 동시에 도착하여야 한다고 하면 가장 빨리 도착할 수 있는 시점은 지금부터 몇 시간 몇 분 후인가? (단, 승하차 시간 및 방향 전환 시간은 무시함) (중등 2020 년도 8 번)

**OPTIONS** ① 2 시간 0 분 ② 2 시간 5 분 ③ 2 시간 8 분 ④ 2 시간 30 분 ⑤ 2 시간 36 분

**ANSWER** ⑤ 2 시간 36 분

💡 선생님을 위한 풀이 가이드

\* **출제 의도:** "모두 동시에 도착한다"는 조건의 핵심(모든 사람이 차를 탄 거리와 걸은 거리가 100% 동일해야 함)을 파악하고 비례식이나 방정식을 세울 수 있는지 묻는 최고난도 문제입니다.

\* **상세 풀이:**

1. 12명이 모두 동시에 목적지에 골인하려면 어떻게 해야 할까요? 한 명이라도 편하게 더 많이 타면 도착 시간이 엇갈리게 됩니다. 즉, **12명 전원이 "차를 타는 시간"과 "걸는 시간"이 완벽하게 똑같아야** 합니다.

2. 자동차 한 대의 정원이 4명이므로, 여행객 12명을 4명씩 **A, B, C 세 그룹**으로 나눕니다.

3. 모든 사람이 완벽히 공평하게 차를 타야 합니다. 이걸 중학교 2학년 과정의 연립방정식으로 아주 쉽게 풀어볼까요?  
미지수를 시간으로 둡니다.

\* 한 사람이 **차를 타는 시간** =  $x$  시간

\* 한 사람이 **걸는 시간** =  $y$  시간

4. **[ⓐ 사람 기준의 식 세우기]**

모든 사람은  $x$  시간 동안 차를 타고(시속 20),  $y$  시간 동안 걷습니다(시속 4). 총이동 거리는 20km 입니다.

$$20x + 4y = 20$$

양변을 4로 나누면 첫 번째 식이 예쁘게 만들어집니다.

$$\rightarrow 5x + y = 5 \quad \text{--- (식 1)}$$

5. **[ⓑ 자동차 기준의 식 세우기, 4단계로 이해하기 (★핵심★)]**

- **1단계 (총 이동 시간):** 자동차는 출발할 때부터 마지막 C조를 목적지에 내려줄 때까지 단 1초도 쉬지 않고 움직입니다. 마지막 조가 도착할 때, 걷고 있던 조원들도 **동시에** 도착하게 되죠. 즉, '**자동차가 움직인 총 시간**' = '**사람 1명의 총 이동 시간**'과 완벽하게 같습니다. (자동차가 움직인 총 시간 =  $x + y$ )

- **2단계 (앞으로 전진한 시간):** 자동차가 승객들을 태우고 목적지 방향(앞)으로 달린 경우를 모아봅시다. A조, B조, C조를 각각  $x$  시간씩 총 3번 앞으로 수송했으므로 총  $3x$  시간입니다.

- **3단계 (뒤로 돌아간 시간):** 전체 시간( $x + y$ ) 중에서 '앞으로 간 시간( $3x$ )'을 통째로 빼면, 나머지는 당연한 논리로 빈 차가 '뒤로 간 시간'이 됩니다! 즉 빈 차로 후퇴한 총 시간은  $(x + y) - 3x = (y - 2x)$  입니다.

- **4단계 (최종 위치 거리식):** 자동차가 결국 최종적으로 시동을 끄고 주차한 곳은 어디일까요? 빙빙 돌았어도 결국 목적지인 20km 지점입니다.

$$(\text{앞으로 전진한 총 거리}) - (\text{빈 차로 뒤로 간 총 거리}) = 20\text{km}$$

$$\rightarrow 20 \times 3x - 20 \times (y - 2x) = 20$$

6. 이 아름다운 식의 양변을 20으로 약분하고 괄호를 풉니다.

$$3x - (y - 2x) = 1$$

$$3x - y + 2x = 1$$

$$\rightarrow 5x - y = 1 \quad \text{--- (식 2)}$$

#### 7. [☉ 연립방정식 풀이]

(식 1)과 (식 2)를 가감법으로 더해줍니다.

$$5x + y = 5$$

$$5x - y = 1$$

$$\text{두 식을 더하면: } 10x = 6$$

따라서  $x = 0.6$  (**차 타는 시간**) 이 완성됩니다!

8.  $x = 0.6$ 을 식 1번에 대입하면  $3 + y = 5$ 가 되어,  $y = 2$  (**걷는 시간**) 이 됩니다.

9. [최종 결론] 차를 탄 시간은 0.6시간(36분), 걷는 시간은 2시간입니다.

가장 빨리(동시에) 도착하는 총 시간은  $0.6 + 2 = 2.6$ 시 간 입니다!

10. 따라서 정답은 **2시간 36분(☉)** 입니다.

\* (Tip! 중학생들에게 복잡한 상대속도나 교행 퍼즐보다는 "결국 자동차가 전진한 거리에서 돌아간 거리를 빼면 전체 길이가 나온다!"는 개념과 '연립방정식'으로 풀 수 있다는 짜릿함을 맛보게 해주면 아주 좋습니다.)



QUESTION 6

목차

100개의 문 열고 닫기

Q. 1 번부터 100 번까지 번호가 붙은 100 개의 문이 있다. 또, 1 번부터 100 번까지 번호가 붙은 100 명의 사람이 있다. 각 사람은 자기 번호와 그 배수인 모든 문들에 대해 "열려 있으면 닫고, 닫혀 있으면 여는" 작업을 한 번씩 수행한다. 모든 사람이 모든 작업을 마쳤을 때 다음 방 문 중 상태가 다른 하나는? 처음에 모든 방 문은 닫혀 있다. (중등 2020 년도 9 번)

OPTIONS ① 2 ② 5 ③ 7 ④ 49 ⑤ 72

ANSWER ④ 49

💡 선생님을 위한 풀이 가이드

\* **출제 의도:** 어떤 수의 약수 개수가 홀수인지 짝수인지를 묻는 고전적인 약수 및 소인수분해 응용 문제입니다. 완전제곱수의 특징을 묻는 것이 핵심입니다.

\* **상세 풀이:**

1. 먼저 "닫혀 있는 문"을 여닫는 규칙을 생각해 봅시다.

- 1번 열면 → 열림 (1번 건드림)

- 2번 열면 → 닫힘 (2번 건드림)

- 3번 열면 → 열림 (3번 건드림)

2. 즉, 문을 건드린 횟수가 **홀수 번이면 문은 최종적으로 열려 있게 되고, 짝수 번이면 다시 닫히게 됩니다!**

3. 그럼 특정 번호의 문(예: 12번 문)은 몇 번이나 열고 닫혔을까요?

- "자기 번호의 배수"인 문을 건드리므로, 12번 문은 12의 배수를 자기 번호로 가진 사람들... 다시 말해 **12의 약수인 번호를 가진 사람들(1, 2, 3, 4, 6, 12번 사람)**이 될 때마다 한 번씩 치고 지나갑니다.

4. 결국 문제의 핵심은 **"그 방 번호 숫자의 약수 개수가 홀수 개인가, 짝수 개인가?"**로 아주 아주 단순해집니다.

5. 보통 약수의 개수는 무조건 짝수 개인다. (예: 12의 약수는  $1 \times 12, 2 \times 6, 3 \times 4$  처럼 쌍으로 존재하니까요!)

6. 하지만! 약수의 개수가 **홀수 개인 숫자**가 딱 하나 있습니다. 바로 똑같은 두 수의 곱으로 이루어진 **완전제곱수**(1, 4, 9, 16, 25...)입니다. (예: 16은  $4 \times 4$  이므로 4가 중복되어 약수 개수가 홀수 개인다.)

7. 자, 선택지를 볼까요?

① 2 (소수, 약수 2개 → 짝수번 건드림 → 닫힘)

② 5 (소수, 약수 2개 → 닫힘)

③ 7 (소수, 약수 2개 → 닫힘)

④ **49 ( $7 \times 7$  완전제곱수, 약수 3개(1, 7, 49) → 홀수번 건드림 → 열림!)**

⑤ 72 (약수 12개 → 짝수번 건드림 → 닫힘)

8. 따라서 49번 문 하나만 딱! 열려 있게 되므로 정답은 ④번입니다.

\* (Tip!  $3 \times 4 = 12$  쌍으로 짝짓기 놀이를 하다가, "16은  $4 \times 4$ 인데 4가 한 쌍을 못 이루고 혼자 외톨이지! 그래서 개수가 홀수 개야!" 라고 짚어주시면 머리에 쏙 들어갑니다.)

QUESTION 7

목차

### 물통 계량 퍼즐 (3L, 7L)

**Q.** 3L 들이 물통 하나, 7L 들이 물통 하나가 있다. 두 물통은 눈금이 없다. 물통을 가지고 할 수 있는 일은 다음과 같다. 물의 가격은 없다고 가정하자. (수도를 통해 한 물통을 끝까지 채우거나, 한 물통을 완전히 비우거나, 다른 물통으로 넘치기 전까지 거를 수 있다.)

이때 두 물통을 이용하여 만들 수 없는 물의 양은? (중등 2021 년도 5 번)

**OPTIONS** ① 2L ② 4L ③ 5L ④ 6L ⑤ 1L, 2L, 3L, 4L, 5L, 6L, 7L 모두 가능

**ANSWER** ⑤ 1L, 2L, 3L, 4L, 5L, 6L, 7L 모두 가능

#### 💡 선생님을 위한 풀이 가이드

\* **출제 의도:** 서로소인 두 정수를 덧셈과 뺄셈으로 조합( $ax + by$ )하면 어떠한 정수라도 만들 수 있다는 '베주 항등식'의 원리를 물통 퍼즐로 풀어보도록 유도하는 문제입니다.

\* **상세 풀이:**

1. 물통의 용량인 '3'과 '7'의 관계에 집중해 봅시다. 공약수가 1밖에 없는 아주 독특한 관계, 바로 **서로소(Relatively prime)** 입니다. 서로소인 두 수의 차이를 이용하면 작은 수부터 큰 수 사이의 모든 눈금을 창조(?)해 낼 수 있습니다.
2. 진짜로 다 만들 수 있는지 시뮬레이션을 돌려봅시다.
3. **[1L 만들기]** → 큰 7L통을 가득 채우고, 3L통으로 2번 연달아 퍼내서 버립니다. ( $7 - 3 - 3 = 1L$ ) 완료!
4. **[2L 만들기]** → 위에서 남은 1L를 3L통에 담아둡니다(2L 여유공간 생김). 그리고 7L통을 가득 받은 뒤, 아까 공간이 남은 3L통이 꽉 찰 때까지 붓습니다. ( $7 - 2 \text{여유공간} = 5L$ 가 남음). 여기서 3L 덜어내면 **2L** 남음! 완료!
5. **[3L 만들기]** → 작은 통 채우면 끝! 완료!
6. **[4L 만들기]** → 7L 통에서 3L 통 하나만큼 버리면 됨. ( $7 - 3 = 4L$ ) 완료!
7. **[5L 만들기]** → 아까 2L 단계에서 부산물로 5L가 만들어졌죠? 완료!
8. **[6L 만들기]** → 3L 통으로 두 번 받아 큰 통에 부으면 됨. 완료!
9. 이렇게 1L부터 6L, 7L까지 전부 완벽하게 계량할 수 있습니다.

\* (Tip! 영화 '다이하드 3'에 나온 저울 폭탄 해제 물통 퀴즈(5갤런, 3갤런) 이야기를 꺼내면 아이들이 눈을 반짝이며 재밌게 푹니다.)

QUESTION 8

목차

## $2^{100}$ 의 10의 자리 숫자 구하기

Q.  $2^{100}$  (2의 100 제곱,  $2 \times 2 \times 2 \times \dots \times 2$ 와 같이 2를 100번 곱한 수)를 10진법으로 표현했을 때, 이 수의 10의 자리 수는?  
(중등 2021년도 6번)

OPTIONS ① 8 ② 7 ③ 6 ④ 5 ⑤ 4

ANSWER ② 7

### 💡 선생님을 위한 풀이 가이드

\* **출제 의도:** 지수법칙을 분할 적용하여 큰 수의 곱셈 패턴을 추적하고, 뒤의 두 자리 수(나머지)의 주기성을 파악하는 능력을 확인합니다.

\* **상세 풀이:**

- 우리는 10의 자리를 구해야 하므로 숫자 전체를 알 필요 없이 맨 끝에 위치한 십의 자리, 일의 자리 등 **꼬리 두 칸**만 관찰하면 됩니다.
- 우리가 흔히 아는 수치인  $2^{10} = 1024$ 부터 출발해 봅시다!
- $2^{20}$ 은 지수법칙에 의해  $(2^{10})^2$ 와 같습니다. 즉,  $1024 \times 1024$ 입니다.
- 이걸 다 곱하지 말고, 끝의 두 자리 "24"만 서로 곱해봅시다.  $24 \times 24 = 576$ 입니다.
- 즉,  $2^{20}$ 의 끝 두 자리는 무조건 **"76"**으로 끝나게 됩니다.
- 놀라운 마법을 보여드릴까요? 어떤 수든 끝이 **76**으로 끝나는 수는 **자신들끼리 곱해도 무조건 끝이 76으로 끝난다**는 엄청난 특성이 있습니다! 직접 볼까요?  $76 \times 76 = 5776$ , 또 76이죠?
- 그러면 이제 문제가 끝났습니다. 우리가 구하려는 수는 거대한  $2^{100}$ 입니다.
- 지수법칙을 써서 방금 구한  $2^{20}$  형태로 바꿔주면...  $2^{100} = (2^{20})^5$ 가 됩니다.
- $2^{20}$ 은 끝자리가 76인 숫자라고 배웠죠? 끝이 76인 녀석을 자기들끼리 5번 계속 곱하는 것입니다.
- $76 \times 76 \times 76 \times 76 \times 76 \dots$  아무리 반복해봤자 끝의 두 자리는 항상 **76**입니다.
- 따라서 문제에서 물어본 '10의 자리'는 바로 **7**입니다.

\* (Tip! "우리는 앞의 자리 따윈 관심 없어! 꼬리칸만 보면 돼!"로 접근 부담을 줄여주시고 76의 마법 같은 특성을 흥미롭게 강조해 주세요.)

QUESTION 9

목차 ▲

정육각형 위의 7개의 점

- Q. 한 변의 길이가 3 인 정육각형에 7 개의 점을 놓으려고 한다. 점은 면적이 없고, 정육각형의 꼭지점이나 모서리 위에도 점을 놓을 수 있다. 다음 명제가 성립하도록 하는  $x$  의 최소값은? (중등 2022 년도 6 번)  
- 점을 어떻게 놓더라도, 적어도 한 쌍의 점은 거리가  $x$  이하이다.

OPTIONS ①  $\sqrt{3}$  ② 2 ③  $(3\sqrt{3})/2$  ④ 3 ⑤ ... (보기없음)

ANSWER ④ 3

💡 선생님을 위한 풀이 가이드

\* **출제 의도:** 공간을 나누는 직관(정육각형은 6개의 정삼각형으로 쪼개질 수 있다)과 "비둘기집의 원리"를 결합하는 기하학적 통찰력을 평가합니다.

\* **상세 풀이:**

- 한 변의 길이가 3인 커다란 정육각형을 도화지에 그려 놓고 상상해 봅시다.
  - 정육각형의 한가운데(중심점)를 찍고 그 중심점과 각 6개의 꼭짓점을 연결해 보세요.
  - 그러면 피자를 자른 것처럼 한 변의 길이가 3인 **정삼각형이 딱 6조각** 나오게 됩니다!
  - 여기서 수학의 그 유명한 **비둘기집 원리**가 등장합니다.
  - 우리는 7개의 점(비둘기)을 6개의 정삼각형 구역(비둘기집) 안에 집어넣어야 합니다. 구역은 6개인데 점은 7개라면? 아무리 피해 가려고 해도 겹치지 않게 넣을 수가 없으므로, **"적어도 한 개의 정삼각형 구역 안에는 2개 이상의 점이 들어간다"**는 결론이 떨어집니다.
  - 그렇다면 같은 정삼각형(한 변의 길이가 3인 삼각형) 영역 안에 갇힌 두 점은 아무리 멀리 떨어져 봐야 거리가 얼마나 구겨질까요?
  - 꼭짓점과 꼭짓점 사이 등 가장 양끝으로 밀어냈을 때의 최대 거리가 결국 삼각형의 한 변의 길이인 **3**이 됩니다.
  - 즉, 7개의 점을 공간 안에 아무리 멀리 떼어 놓으려 애를 써도 "적어도 한 쌍 이상의 점은" 반드시 거리 **3** 이하로 붙어있을 수밖에 없습니다.
- \* (Tip! 학생들에게 비둘기집의 원리라는 거창한 말 대신 "방은 6개인데 친구 당번이 7명이면 무조건 어느 한 방 안엔 2명이 청소해야지!"라는 유머로 원리를 일깨워주세요.)

QUESTION 10

목차 ▲

점프의 이동 거리 맞추기

Q. 어떤 물체가 수직선에서 이동을 한다. 시작 좌표는 0 이며, 오른쪽으로 이동하여 양의 좌표에 도착하려고 한다. 이동하는 방법은 2 가지이다.

- 기본 이동: 오른쪽으로 1 만큼 움직인다.
- 점프: 오른쪽으로 바로 직전에 움직인 거리의 2 배만큼 이동한다.

사용 가능한 이동 횟수(기본 이동과 점프를 합한 횟수)가 6번으로 정해져 있다. 도착할 수 있는 좌표 중 19 와 가장 가까운 좌표는?  
(중등 2022 년도 7 번)

OPTIONS ① 16 ② 17 ③ 18 ④ 19

ANSWER ③ 18

💡 선생님을 위한 풀이 가이드

\* **출제 의도:** 행동 규칙(1로 이동하거나, 직전의  $\times 2$ 를 하거나)을 수열의 형태로 이해하고, 가능한 최대치와 변환의 분기점들을 탐색해 목표값에 근접해가는 추론 능력(그리디 및 DP 탐색)을 묻는 문제입니다.

\* **상세 풀이:**

- 조건 중 가장 중요한 것은 "직전 움직인 거리의 2배를 뛸 수 있다"는 것입니다. 이로 인해 이동 거리의 패턴은 2의 거듭제곱배인 (1, 2, 4, 8, 16...) 로 쪽쪽 상승할 수도 있고, 다시 리셋하여 기본이동인 1부터 다시 시작(1, ..., 4, 1, 2...)할 수도 있습니다.
- 총 6번을 움직입니다. 과연 계속 2배씩 점프만 뛰면 거리가 얼마일까요?  
- 기, 점, 점, 점, 점, 점  $\rightarrow 1 + 2 + 4 + 8 + 16 + 32 = 63$  (엄청 멀리 가네요!)
- 우리는 19와 비슷한 소박한 수를 찾아야 합니다. "16"이나 "32"처럼 너무 높은 점프를 밟으면 바로 숫자가 오버되겠죠.
- 그렇다면 가장 높은 점프를 8까지만 밟는다고 상상해볼까요? (1, 2, 4, 8) 이 숫자들을 한 번 지나가면 총 이동 횟수 4번을 소비하고 합계 15에 도달합니다.
- 이제 우리는 2번의 횟수를 더 쓸 수 있습니다. 19와 가까워지기 위해 더해봅시다.  
- 패턴 앞에 (1, 1)을 추가: [1, 1] 뒤에 [1, 2, 4, 8]  $\rightarrow 1 + 1 + 15 = 17$  (아깝네요)  
- 이 큰 패턴을 둘로 쪼개볼까요? [1, 2] 두 번 밟기...
- 숫자를 다듬기 위해 가운데 연결고리를 다시 리셋(1)하는 방식으로 배열해 봅시다.  
- 기(1), 점(2), 기(1), 점(2), 점(4), 점(8)  
- 이렇게 건너뛰면 합계가  $1 + 2 + 1 + 2 + 4 + 8 = 18$ 이 나옵니다! 19와 엄청 가깝죠?
- 과연 이 수열 조합 규칙으로 딱 떨어지는 19를 만들 수 있을까요? 8을 포함해서 어떻게든 만들어보려 해도  $1 + 1 + 2 + 1 + 2 + 4 = 11$ , 8을 한 번 쓰면 17이나 18 등에서 숫자가 걸립니다. (전체 수식 짝/홀 조합상 정확히 19를 맞추는 배열은 불가능합니다.)
- 따라서 19와 가장 근접하게 도착할 수 있는 좌표는 18이 됩니다.

\* (Tip! 1, 2, 4, 8 이라는 거듭제곱의 폭발적인 증가를 먼저 보여준 뒤, "너무 크니까 8에서 스톱! 남은 찌그레기 횟수 2번으로 숫자를 요리조리 맞춰보자"는 식의 탐색 가이드를 주시면 좋습니다.)

QUESTION 11

목차

### 3가지 종류의 동전으로 x원 맞추기

Q. 7 원, 9 원, 11 원 세 가지 종류의 동전으로 x 원 이상인 정수인 금액은 모두 정확하게 만들 수 있다고 할 때, x 의 최솟값은?  
(중등 2022 년도 8 번)

ANSWER 27

#### 💡 선생님을 위한 풀이 가이드

\* **출제 의도:** 프로베니우스 동전 문제(Frobenius Coin Problem)의 심화 유형입니다. 가장 작은 동전인 7을 기준으로, '연속된 7개의 숫자가 모두 만들어지면 그 이후로는 +7만 하면 되므로 뚫린다'는 핵심 DP 논리를 이해하는지 묻습니다.

\* **상세 풀이:**

- 가장 작은 동전 액수인 7원을 유심히 봅시다. 만약 어떠한 특정 숫자부터 '**연속으로 7개의 숫자**'를 모두 지불할 수 있다면 어떻게 될까요?
- 맞습니다! 그 7개만 통과하면, 그다음 숫자들부터는 기존 숫자에 모조리 "**+7원 동전 하나**" 만 추가로 얹으면 알아서 쭉~ 전부다 만들어집니다.
- 우리의 목표는 거스름돈 조합으로 만들어지는 숫자들을 써 내려가면서 "어? 여기서부터 일자로 7개가 다 만들어지네?" 하는 그 지점 (최솟값  $x$ )을 찾는 것입니다.
- 하나씩 확인해 봅시다. 일단 24, 25, 26, 27... 근처를 조사해보죠.
  - 24원 → 7, 9, 11로 어떻게 조합해도 안 만들어집니다. (이거 못 냄!)
  - 25원 →  $7 \times 2 + 11 = 25$  (제작 가능)
  - 26원 → 아쉽게도 무슨 조합을 써도 만들어지지 않습니다! (이 문제의 가장 큰 구멍)
- 26원이 만들어지지 않았기 때문에, 26원 이하에서는 연속 7개가 터질 수 없습니다.
- 그렇다면 27원부터는 어떨까요?
  - $27 = 9 \times 3$
  - $28 = 7 \times 4$
  - $29 = 9 \times 2 + 11$
  - $30 = 7 \times 3 + 9$
  - $31 = 11 \times 2 + 9$
  - $32 = 7 \times 3 + 11$
  - $33 = 11 \times 3$
- 자, 드디어 **27부터 33까지 연속으로 7개의 숫자 배수진**이 완벽하게 뚫렸습니다!!
- 이제 34부터는 계산할 필요가 있나요? 없습니다. 아까 만든 27원 조합에 +7원 동전만 하나 더 주면 되니까요.
- 따라서 이후의 모든 정수 금액을 만들 수 있게 해주는 안전지대의 시작점( $x$ )은 바로 **27**입니다!

QUESTION 12

목차 >

스택의 입출력 순서 추적

Q. 스택(Stack)이 하나 있다. 스택은 자연수를 넣었다가 뺄 수 있는 자료 구조이며, 나중에 넣은 원소가 먼저 나온다는 특징이 있다. 처음에 스택은 비어 있었고, 이후 스택에 아래 연산을 순서대로 진행했다.

- 1, 2, 3, 4를 차례대로 스택에 넣었다.
- 스택에서 자연수 2개를 뺐다.
- 5, 6, 7, 8, 9를 차례대로 스택에 넣었다.
- 스택에서 자연수 3개를 뺐다.
- 10, 11을 스택에 넣었다.
- 스택에 있는 모든 자연수를 뺐다.

이때, 다음 보기 중 옳지 않은 것은? (고등 2025 년도 1 번)

OPTIONS ① 스택에서 다섯 번째로 빠져나온 자연수는 7 이다. ② 스택에서 여섯 번째로 빠져나온 자연수는 11 이다. ③ 스택에서 마지막에서 세 번째로 빠져나온 자연수는 6 이다. ④ 자연수 10 은 자연수 6 보다 먼저 스택에서 빠져나왔다. ⑤ 스택에서 세 번째로 빠져나온 자연수와 네 번째로 빠져나온 자연수의 차는 1 이다.

ANSWER ③ 스택에서 마지막에서 세 번째로 빠져나온 자연수는 6 이다.

💡 선생님을 위한 풀이 가이드

\* **출제 의도:** LIFO(Last In First Out) 구조인 스택의 기본 원리를 이해하고, 주어진 연산 순서에 따라 데이터가 들어가고 나오는 상태를 정확하게 시뮬레이션하여 빠져나온 전체 순서를 파악할 수 있는지 묻는 문제입니다.

\* **상세 풀이:**

1. 스택은 프링글스 감자칩 통처럼 '**나중에 들어간 것이 가장 먼저 빠져나오는(LIFO)**' 구조를 가졌습니다. 이 원리에 따라 순서대로 시뮬레이션 해봅시다!

2. **[첫 번째 연산: 넣기]** 1, 2, 3, 4를 차례로 넣습니다.

- 스택 상태 (밑에서부터): [1, 2, 3, 4]

3. **[두 번째 연산: 빼기]** 자연수 2개를 뺍니다. 가장 위에 있는 것부터 나오겠죠?

- 빠져나온 수: 첫 번째로 **4**, 두 번째로 **3**

- 남은 스택: [1, 2]

4. **[세 번째 연산: 넣기]** 5, 6, 7, 8, 9를 차례로 넣습니다.

- 스택 상태: [1, 2, 5, 6, 7, 8, 9] (가장 위가 9)

5. **[네 번째 연산: 빼기]** 자연수 3개를 뺍니다. 맨 위부터 차례로!

- 빠져나온 수: 세 번째로 **9**, 네 번째로 **8**, 다섯 번째로 **7**

- 남은 스택: [1, 2, 5, 6]

6. **[다섯 번째 연산: 넣기]** 10, 11을 넣습니다.

- 스택 상태: [1, 2, 5, 6, 10, 11] (가장 위가 11)

7. **[여섯 번째 연산: 전부 빼기]** 남은 모든 수를 와르르 빼냅니다.

- 빠져나온 수: 여섯 번째로 **11**, 일곱 번째로 **10**, 여덟 번째로 **6**, 아홉 번째로 **5**, 열 번째로 **2**, 열한 번째(마지막)로 **1**

- 빈 스택 완성!

8. 이제 총 11개가 빠져나온 전체 순서 기록지를 확인하며 보기를 살펴볼까요?

- ① 다섯 번째는 7이다. → 맞습니다.

- ② 여섯 번째는 11이다. → 맞습니다.

- ③ **마지막에서 세 번째(즉, 뒤에서 3번째니까 9번째)는 6이다?**

→ 아홉 번째로 빠져나온 수는 **5**입니다! 단단히 틀렸네요. (정답!)

- ㉔ 10(일곱 번째)은 6(여덟 번째)보다 먼저 나왔다. → 맞습니다.

- ㉕ 세 번째(9)와 네 번째(8)의 차이는 1이다. → 맞습니다.

9. 따라서 옳지 않은 설명은 ㉖번 입니다!

\* (Tip! 스택이라는 용어가 낯설 수 있으니, "바닥이 막힌 원통이나 좁은 구덩이에 장난감을 넣었다 뺄다고 상상해 봐! 가장 마지막에 넣은 게 맨 위에 있으니까 꺼낼 땐 가장 먼저 나오겠지?" 라고 직관적으로 설명해 주시면 아이들 눈높이에 딱 맞습니다.)



QUESTION 13

목차

조약돌 가져가기 게임 (약수와 필승 전략)

**Q.** 두 사람 A와 B가 다음과 같은 게임을 한다. 처음에 탁자 위에  $n$  개의 조약돌이 있다. A부터 시작해서 번갈아 가면서 게임을 진행한다. 자신의 차례에 탁자 위에  $k$  개의 조약돌이 있다면, 2 이상  $k-1$  이하인  $k$  의 약수  $d$  를 원하는 대로 골라서,  $d$  개의 조약돌을 가져가야 한다. 그러한 약수  $d$  가 존재하지 않아서 더 이상 조약돌을 가져갈 수 없는 사람이 진다. A와 B 모두 항상 자신이 이기기 위해 최선을 다한다. 1 이상 1000 이하의 모든 자연수  $n$  가운데, 위와 같은 게임에서 A가 이기도록 하는  $n$  의 개수는? (고등 2023 년도 12 번)

ANSWER 495

💡 선생님을 위한 풀이 가이드

\* **출제 의도:** 게임 이론(베스콤 게임 등 조합 게임)의 핵심인 '필승 자리(Winning)'와 '필패 자리(Losing)'의 규칙을 홀짝성과 2의 거듭제곱의 특성을 통해 추론하는 초고난도 사고력 문제입니다.

\* 상세 풀이:

1. 먼저 "내가 무조건 지는 숫자(폭탄 🧨)"와 "상대에게 폭탄을 넘겨서 이길 수 있는 숫자"를 구분해 보는 것이 비법입니다. 제일 작은 숫자부터 상황을 살펴볼까요?

2. 만약 조약돌이 **소수(2, 3, 5, 7...)** 개라면 어떻게 될까요? 2 이상 자기 자신 미만의 약수가 아예 없으므로 조약돌을 가져갈 수 없어 무조건 패배합니다! 즉, 소수는 모두 '**폭탄**'입니다.

3. **[홀수는 모두 폭탄이다]**

내가 홀수( $k$ )를 받으면, 홀수의 약수는 무조건 홀수( $d$ )밖에 없습니다. 홀수에서 홀수를 가져가면 남는 수는 무조건 **짝수( $k-d$ )**가 됩니다.

내가 어쩔 수 없이 짝수를 넘겨주면, 똑똑한 상대방은 그 짝수 안에 숨어있는 '홀수 약수'를 쏙 빼서 짝수 - 홀수 = **홀수**를 만들어 나에게 또 홀수(폭탄)를 던집니다.

결국 소수(폭탄)를 받을 때까지 홀수를 주고받다가 내가 지게 됩니다. 따라서 **모든 홀수는 폭탄(필패 수)**입니다!

4. **[짝수는 승리의 열쇠다!]**

반대로 내가 처음부터 짝수를 받았다면 어떨까요? 짝수 안에 있는 가장 큰 **홀수 약수**를 하나 골라서 빼면, 상대방에게 홀수(폭탄)를 완벽하게 던져줄 수 있습니다. 즉 내가 무조건 이깁니다! (예: 10일 때, 5를 빼서 상대방에게 홀수 5를 줍니다!)

5. **[단, 홀수 약수가 아예 없는 짝수 조심!]**

그런데 짝수 중에서도 홀수 약수가 아예 1개도 없는 독특한 녀석들이 있습니다. 바로 **2의 거듭제곱수(2, 4, 8, 16, 32...)**들입니다. 애네들은 홀수를 빼서 상대를 골탕 먹일 수가 없어서 자기들끼리 규칙을 만듭니다.

- **2:** 소수라서 뺄 게 없음 → **패배(폭탄)**

- **4:** 2를 빼서 상대방에게 2(폭탄)를 넘김 → **승리**

- **8:** 2나 4를 뺄 수 있는데, 그러면 6이나 4(승리의 수)를 주게 됨. 상대를 지게 할 수 없음 → **패배(폭탄)**

- **16:** 8을 빼서 상대방에게 8(폭탄)을 넘김 → **승리**

- **32:** 패배(폭탄) ...

규칙이 보이시나요? 2의 **홀수 제곱**( $2^1 = 2, 2^3 = 8, 2^5 = 32 \dots$ )은 폭탄이고, 2의 **짝수 제곱**( $2^2 = 4, 2^4 = 16 \dots$ )은 승리의 수입니다.

6. **[최종 정리 및 계산]**

첫 턴을 시작하는 A가 이기려면,  $n$ 은 폭탄(모든 홀수 + 2의 홀수 제곱)이 아니어야 합니다. 즉  $n$ 은 '**2의 홀수 제곱을 제외한 모든 짝수**'여야 합니다!

7. 1부터 1000까지 짝수는 총 **500개**입니다.

8. 이 중에서 우리가 피해야 할 2의 홀수 제곱은:

$$2^1 = 2, 2^3 = 8, 2^5 = 32, 2^7 = 128, 2^9 = 512$$

이렇게 딱 **5개**뿐입니다! ( $2^{11}$ 부터는 1000을 넘어가죠.)

9. 따라서 A가 이기는 짝수  $n$ 의 개수는  $500 - 5 = \mathbf{495}$ 개 입니다!

\* (Tip! 게임 이론을 처음 접하는 학생들에겐 "지게 되는 숫자 = 폭탄"이라는 비유가 최고입니다! "홀수 폭탄을 넘기면 무조건 이긴다"는 인사이트를 먼저 알려준 뒤 학생들 스스로 증명해보게 유도해 보세요.)